

Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico

DIPEL[®]

Página: (1 de 8)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

- Nome do Produto: DIPEL[®]
- Aplicação: Pesticida Biológico
- Fornecedor: SUMITOMO CHEMICAL DO BRASIL
Endereço: Av. Paulista, 854 – 11º andar conj. 112 (Edifício Top Center)
01310-913 – São Paulo - SP.
Tel: (11) 3174 0355 – Fax: (11) 3174 0377
- Telefone de emergência: 08000 141 149

2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

- Natureza Química: “Este produto é um preparado”.
- Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:

<u>Nome Científico</u>	<u>Nº CAS</u>	<u>Concentração</u>	<u>Fórmula Molecular</u>	<u>Sinônimos</u>	<u>Classificação de perigo</u>
<i>Bacillus Thuringiensis</i> variedade <i>kurstaki</i>	68038-71-1	33,60 g/L	não aplicável	não aplicável	ND
Ingredientes inertes	ND	966,40 g/L	ND	ND	ND

3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

- Perigos mais importantes: o produto pode ser tóxico ao homem e ao meio ambiente se não utilizado conforme as recomendações.
- Efeitos do Produto:

Efeitos adversos à saúde humana: o produto é não tóxico pela ingestão e contato com a pele. A inalação do óleo usado como veículo neste produto pode resultar em pneumonia.

Efeitos Ambientais: a utilização inadequada do produto pode ser perigosa ao meio ambiente. Não são esperados efeitos ecotoxicológicos oriundos da utilização normal do produto.

Perigos específicos: não há outros perigos relacionados ao produto.
- Principais Sintomas: o contato direto pode causar moderada irritação ocular e dérmica . A inalação pode resultar em irritação do trato respiratório.

Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico

DIPEL®

Página: (2 de 8)

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

- Medidas de Primeiros Socorros: levar o acidentado para um local arejado. Retirar as roupas contaminadas. Lavar as partes do corpo atingidas com água em abundância e sabão. Se o acidentado estiver inconsciente e não respirar mais, praticar respiração artificial ou oxigenação. Encaminhar ao serviço médico mais próximo levando esta ficha.
- Inalação: remover a pessoa para local arejado. Se não estiver respirando, faça respiração artificial. Se respirar com dificuldade, consultar um médico imediatamente.
- Contato com a pele: lavar imediatamente a área afetada com água em abundância e sabão. Remover as roupas contaminadas. Ocorrendo efeitos/sintomas, consultar um médico. Lavar as roupas contaminadas antes de reutilizá-las e descartar os sapatos contaminados.
- Contato com os olhos: lavá-los imediatamente com água em abundância. Consultar um médico.
- Ingestão: não provocar vômito, entretanto é possível que o mesmo ocorra espontaneamente não devendo ser evitado, deitar o paciente de lado para evitar que aspire resíduos. Procurar um médico imediatamente. **ATENÇÃO**: nunca dê algo por via oral para uma pessoa inconsciente.
- Quais ações devem ser evitadas: não aplicar respiração boca a boca caso o paciente tenha ingerido o produto. Utilizar um intermediário ou Ambu para realizar o procedimento.
- Proteção para os prestadores de primeiros socorros: evitar contato cutâneo e inalatório com o produto durante o processo.
- Notas para o médico: não há antídoto específico. O tratamento sintomático deverá compreender sobretudo medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólíticos e metabólicos, além de assistência respiratória. Monitoramento das funções hepática e renal deverá ser mantido.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

- Meios de extinção apropriados: espuma, CO₂, pó químico e água em último caso.
- Procedimentos Especiais: produto não inflamável. Evacue a área e combata o fogo a uma distância segura. Utilize diques para conter a água usada no combate. Posicionar-se de costas para o vento. Usar água em forma de neblina para resfriar equipamentos expostos nas proximidades do fogo.
- Equipamentos de proteção especial para combate ao fogo: equipamento de respiração autônoma e roupas apropriadas para combate a incêndio.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

- Precauções pessoais: utilizar macacão impermeável, óculos protetores, botas de borracha e luvas de borracha nitrílica ou PVC. A proteção respiratória deverá ser realizada dependendo das concentrações presentes no ambiente ou da extensão do derramamento/vazamento, para tanto,

Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico

DIPEL[®]

Página: (3 de 8)

deverá se optar por máscaras semifaciais ou faciais inteiras com filtro substituível ou ainda, respiradores de adução de ar (ex.: máscaras autônomas).

Remoção de fontes de ignição: interromper a energia elétrica e desligar fontes geradoras de faíscas. Retirar do local todo material que possa causar princípio de incêndio (ex.: óleo diesel).

Controle de poeira: não aplicável por tratar-se de líquido.

Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos: utilizar roupas e acessórios descritos acima.

- Precauções para o meio ambiente: evitar a contaminação dos cursos d'água vedando a entrada de galerias de águas pluviais (boca de lobo). Evitar que resíduos do produto derramado atinjam coleções de água construindo diques com terra, areia ou outro material absorvente.
- Métodos para limpeza: em caso de derrame, estanque o escoamento, não permitindo que o produto entre em bueiros, drenos ou corpos d'água. Siga as instruções abaixo:
Piso pavimentado- absorva o produto com serragem ou areia, recolha o material com auxílio de uma pá e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente. O produto derramado não deverá mais ser utilizado. Neste caso contate a empresa registrante, para que a mesma faça o recolhimento. Lave o local com grande quantidade de água; **Solo-** Retire as camadas de terra contaminada até atingir o solo não contaminado, recolha esse material e coloque em um recipiente lacrado e devidamente identificado. Contate a empresa registrante conforme indicado acima.
Corpos d'água- Interrompa imediatamente a captação para o consumo humano ou animal, contate o órgão ambiental mais próximo e o centro de emergência da empresa, visto que as medidas a serem adotadas dependem das proporções do acidente, das características do corpo hídrico em questão e da quantidade do produto envolvido.
- Prevenção de perigos secundários: evitar que o produto contamine riachos, lagos, fontes de água, poços, esgotos pluviais e efluentes.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

● Manuseio:

- Medidas técnicas: utilizar EPI conforme descrito no Item 8. Manter pessoas, principalmente crianças e animais domésticos longe do local de trabalho. Não entrar em contato direto com o produto. Evitar derrames ou contaminação do equipamento de aplicação, durante o seu abastecimento.

Prevenção da exposição do trabalhador: utilizar EPI conforme descrito no Item 8. Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto. Ao abrir a embalagem fazê-lo de modo a evitar vazamento. Não utilizar equipamentos de proteção individual e de aplicação danificados e /ou defeituosos. Não desentupir bicos, orifícios, tubulações e válvulas com a boca. Não manipular e/ou carregar embalagens danificadas.

Precauções para manuseio seguro: utilizar EPI conforme descrito no Item 8. Não aplicar o produto nas horas mais quentes do dia, contra ou na presença de ventos fortes de modo a evitar a sua deriva.

Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico

DIPEL®

Página: (4 de 8)

- Orientações para manuseio seguro: utilizar EPI conforme descrito no Item 8. Manusear o produto com exaustão local apropriada ou em área bem ventilada, se em ambientes abertos manuseá-lo a favor de vento. Aplicar somente as doses recomendadas pelo fabricante. No caso de sintomas de intoxicação, interromper imediatamente o trabalho e proceder conforme descrito no Item 4 desta ficha.

- Armazenamento

- Medidas técnicas apropriadas: manter o produto e as eventuais sobras em suas embalagens originais adequadamente fechadas.

- Condições de armazenamento

Adequadas: manter o recipiente adequadamente fechado, à temperatura ambiente e ao abrigo da luz. Armazená-lo em local, devidamente identificado, exclusivo para produtos tóxicos. Trancar o local evitando o acesso de pessoas não autorizadas e crianças. O local deve ter piso impermeável.

A evitar: locais úmidos e com fontes de calor.

Produtos e materiais incompatíveis: não armazenar junto com alimentos, bebidas, inclusive os destinados para animais.

- Materiais seguros para embalagens

Recomendadas: produto já embalado em embalagem apropriada.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- Medidas de controle de engenharia: providenciar uma adequada ventilação. O operador deve sempre utilizar um equipamento para proteção respiratória mesmo quando providenciada uma boa ventilação. Manter as embalagens firmemente fechadas.

- Parâmetros de controle específicos:

Limites de exposição ocupacional:

Nome comum	Limite de Exposição	Tipo	Efeito	Referências
<i>Bacillus Thuringiensis</i> variedade <i>kurstaki</i>	Não estabelecido	TLV-TWA	ND	ACGIH 2003

Indicadores biológicos:

Nome comum	Limite Biológico	Tipo	Notas	Referências
<i>Bacillus Thuringiensis</i> variedade <i>kurstaki</i>	Não estabelecido	BEI	---	ACGIH 2003

- Equipamentos de proteção individual:

Proteção respiratória: em situações ocupacionais utilizar um respirador para pós/poeiras aprovados pela NIOSH.

Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico

DIPEL[®]

Página: (5 de 8)

Proteção para as mãos: utilizar luvas de borracha nitrílica, PVC ou outro material impermeável.

Proteção para os olhos: utilizar óculos de segurança para produtos químicos.

Proteção para a pele e corpo: utilizar macacão de mangas compridas chapéu de abas largas e botas.

Precauções Especiais: manter os EPI's devidamente limpos e em condições adequadas de uso, realizando periodicamente inspeções e possíveis manutenções e/ou substituições de equipamentos danificados.

Medidas de higiene: tomar banho e trocar de roupa após o uso do produto. Lavar as roupas contaminadas separadamente, evitando contato com outros utensílios de uso pessoal.

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

- Estado físico: líquido
- Cor: marrom
- Odor: característico
- pH: 4-6.5
- Temperaturas específicas ou faixas de temperatura nas quais ocorrem mudanças de estado físico:
 - Ponto de ebulição: > 204°C
 - Ponto de fusão: não aplicável
- Ponto de fulgor: 182°C (copo fechado)
- Limites de explosividade superior /inferior: o produto não é explosivo.
- Densidade: 0.96 g/ml
- Solubilidade: emulsifica em água.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

- Instabilidade: produto é estável à temperatura ambiente e ao ar, sob condições normais de uso e armazenagem.
- Reações perigosas: não há reações perigosas conhecidas.
- Produtos perigosos de decomposição: não são conhecidos produtos de decomposição do produto, frente a situações de combustão ou mesmo a temperatura ambiente.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

- Toxicidade aguda:
 - DL50 Oral em ratos: > 5,050 mg/kg
 - DL50 Dérmica em coelhos: > 5,050 mg/kg
 - CL50 Inalatória: >2,95 (4 horas)

Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico

DIPEL®

Página: (6 de 8)

Efeitos Locais:

Irritabilidade cutânea em coelhos: leve a moderadamente irritante.

Irritabilidade ocular em coelhos: levemente irritante após uma hora de exposição, com desaparecimento dos sintomas após 24 horas.

● Toxicidade crônica:

Mutagenicidade: o produto é considerado não mutagênico.

Carcinogenicidade: o ingrediente ativo é considerado não carcinogênico para seres humanos.

Teratogenicidade: o ingrediente ativo é considerado não teratogênico para seres humanos.

Efeitos na reprodução: o ingrediente ativo é considerado sem efeitos reprodutivos para seres humanos.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

● Efeitos Ambientais, comportamentais e impactos do produto:

Persistência/Degradabilidade: em estudos de toxicidade, esporos viáveis de Bt estavam presentes na água do rio e em mariscos imediatamente após o tratamento, mas desapareceram após 4 semanas.

Ecotoxicidade:

Toxicidade aguda fauna aquática: populações de peixe e da fauna aquática de fundo do rio expostos com o produto não sofreram efeitos até a 4ª semana após o tratamento, mas uma queda insignificante na população de mosquitos pólvora adulto e em menor proporção a efemérides adultas ocorreu devido a interação física com os produtos pulverizados. Esporos viáveis de Bt estavam presentes na água do rio e em mariscos imediatamente após o tratamento, mas desapareceram após 4 semanas.

Toxicidade para parasitas da lagarta “elegante”: não houve evidência de que tratamento com Bt- com e sem adição de quitinase, afetaram, significativamente, parasitas himenópteros da lagarta “elegante”.

Toxicidade para aves: não ocorreram reduções significativas nas populações de aves presentes nas áreas tratadas com Bt- com e sem adição de quitinase. Flutuações nas populações de algumas espécies de “warblers” e de pardal nos blocos tratados foram determinadas como significativas quando submetidas à análise estatísticas.

Toxicidade para aves-codorniz: o produto técnico mostrou ausência de patogenicidade aparente, toxicidade ou efeito sobre a sobrevivência de

Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico

DIPEL®

Página: (7 de 8)

codornizes jovens, quando administrado por gavagem oral, a 2857 mg/kg equivalente a aproximadamente $5,7 \times 10^{-7}$ esporos/kg de peso corpóreo por dia, durante 5 dias.

Toxicidade para abelhas: essencialmente não tóxico a abelhas melíferas.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

● Métodos de tratamento e disposição:

Produto: desativar o produto através de incineração em fornos destinados para este tipo de operação, equipados com câmaras de lavagem de gases efluentes e aprovados por órgão competente.

Restos de produtos: manter as eventuais sobras dos produtos e ou com validade vencida em suas embalagens originais adequadamente fechadas.

Embalagem usada: o armazenamento da embalagem vazia deve ser efetuado em local coberto, ventilado, ao abrigo de chuva e com piso impermeável além de diques de contenção. Use luvas no manuseio desta embalagem. A destinação final das embalagens vazias somente poderá ser realizada pela Empresa registrante ou usuária ou por empresas legalmente autorizadas pelos órgãos competentes. É proibida ao usuário a reutilização das embalagens vazias. A reciclagem pode ser aplicada desde que obedecidas às legislações pertinentes.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

● Regulamentações nacionais e internacionais:

PRODUTO NÃO ENQUADRADO NA RESOLUÇÃO EM VIGOR SOBRE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS.

15. REGULAMENTAÇÕES

● Regulamentações:

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº 000291.

● Informações sobre risco e segurança:

- S 2 Manter fora do alcance de crianças.
- S 3 Guardar em lugar fresco.
- S 8 Manter o recipiente em lugar seco.
- S 9 Manter o recipiente em local bem ventilado
- S 24 Evitar contato com a pele.
- S 25 Evitar contato com os olhos.

Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico

DIPEL[®]

Página: (8 de 8)

S 61 Evitar a liberação para o meio ambiente. Obter instruções específicas ou fichas de segurança.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

"Esta Ficha foi elaborada por [TOXICLIN[®] Serviços Médicos](#), a partir de dados fornecidos pela Empresa distribuidora. As informações desta FISPQ representam os dados atuais e refletem com exatidão o nosso melhor conhecimento para o manuseio apropriado deste produto de acordo com as especificações constantes no rótulo e bula. Quaisquer outros usos do produto que não os recomendados, serão de responsabilidade do usuário".